

Sistemas Operativos

Realizar los siguientes ejercicios prácticos, se deberá realizar en grupo, previamente realizar investigación de la teoría, proveyendo el análisis de las respuestas y capturas de pantalla del proceso que sirvan de fundamento de lo realizado.

Cifrado Simétrico y Asimétrico con GPG

GnuPG es una implementación libre del estándar OpenPGP, basado en el software PGP de Phil Zimmermann. En esta práctica aprenderemos tareas básicas para el manejo de GPG:

- Invocar el programa y acceder a la ayuda.
- Cifrar y descifrar documentos con criptografía simétrica y asimétrica.
- Intercambiar correo cifrado.
- Crear y compartir claves públicas y privadas.
- Firmar digitalmente documentos y verificar firmas.

1. Uso básico de GPG

Para comenzar:

```
gpg          # Ejecutar GPG
man gpg      # Ver ayuda detallada
```

Opciones utilizadas:

Opcion	Significado
-c	Cifrado simétrico
-a	Salida ASCII (BASE64)
--gen-key	Generar par de claves

Opcion	Significado
--export	Exportar claves
--import	Importar claves
-kv	Ver claves en el keyring
-kvc	Ver huella (fingerprint) del keyring
--encrypt	Cifrar con criptografía asimétrica
-r	Especificar destinatario
-s	Firmar digitalmente
-b	Firma separada
--clearsign	Firma sin cifrado

2. Cifrado Simétrico

gpg -c archivo.txt

GPG solicita una contraseña. El archivo cifrado tendrá extensión .gpg. Para descifrar:

gpg archivo.txt.gpg

Ejercicio 1

1. Crear o usar un documento de texto.
2. Cifrarlo con contraseña acordada con un compañero.
3. Enviar el archivo cifrado al compañero.
4. Recibir y descifrar el archivo del compañero.
5. Repetir usando -a y ver contenido con cat.
6. Copiar y pegar el contenido ASCII en un email.
7. El destinatario deberá copiarlo en un archivo para descifrarlo.

3. Creación de Claves Asimétricas

`gpg --full-generate-key`

- Tipo de clave: RSA (por defecto)
- Tamaño: 2048 o 4096 bits recomendado
- Caducidad: 1 mes recomendado
- Datos: nombre, email, comentario

Ejercicio 2

1. Crear clave con validez de 1 mes.
2. Recordar y anotar ID de usuario y contraseña.

4. Importar y Exportar Claves

Exportar en formato ASCII:

`gpg -a --export "Tu Nombre" > nombre_apellido.asc`

Importar clave recibida:

`gpg --import clave_de_otro.asc`

Ver claves importadas:

```
gpg -kv
```

Ejercicio 3

1. Exportar tu clave y enviarla a un compañero.
2. Importar claves recibidas.
3. Verificar que se importaron correctamente.

5. Cifrado Asimétrico

Cifrar para varios destinatarios:

```
gpg -a -r Paco -r Pepe --encrypt documento.txt
```

Descifrar:

```
gpg documento.txt.asc
```

Ejercicio 4

1. Cifrar un archivo usando clave pública de un compañero.
2. Enviar y recibir archivo cifrado.
3. Verificar que ambos pueden descifrar.
4. Probar enviar el archivo a alguien no autorizado y comprobar que no puede descifrarlo.

6. Firma Digital

Firma clara:

```
gpg --clearsign archivo.txt
```

Firma binaria:

```
gpg --sign archivo.txt
```

Firma separada:

```
gpg -b archivo.txt
```

Ejercicio 5

1. Crear y enviar una firma digital junto con el archivo.
2. Verificar que la firma sea válida.
3. Modificar el archivo y volver a verificar (la firma deberá fallar).

7. Verificación de Firmas

```
gpg --verify archivo.txt.asc
```

Si la firma no es válida, GPG lo indicará claramente.